

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	시 정 # 통 보 #	-	-	환 수	#	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 공사비 추정가격 과잉 계상 및 공사 잔여자재 처리 부적정

관 련 부 서 ○○ ●부

조 치 부 서 ○○ ●부

내 용

지 적 요 지

- ❖ “○○ 자재창고 및 유류저장고 신축 공사” 공사비 추정가격 산출 시, 철골공사 노무비와 재료비를 공사에 사용하는 자재인 ‘H형강(Rolled Shape)’이 아닌 ‘전용 접부재’로 적용하였고, 난이도도 창고(단순구조)로 하지 않고 표준라멘구조(보통구조)를 적용하여 공사비가 #원 과잉 산출되었으며, 공사 잔여자재도 시공사로부터 회수하지 않아 고철매각 등의 처리를 하지 않은 사실이 확인됨

1. 업무 개요

○○ ●부는 ○○의 기계·전기·제어·토건분야 발전설비의 정비·유지보수 업무를 총괄하는 부서로서, 발전설비 유지보수 관련 자재구매 및 공사·용역계약 발주를 위하여 추정가격을 산출한 후 계약을 체결 및 계약 사후관리를 담당하고 있고, 감사 대상기간 동안 ○○에서는 ‘○○ 현대화 사업’의 일환으로 노후화된 자재창고를

철거하였으며, 자재창고와 유류저장고 신축을 위하여 설계용역, 자재구매, 시공공사 등을 위해 계약을 체결 후 공사 진행과정에서 현장 공사감독, 기성·준공검사 등 계약 관리 업무를 수행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

◎◎ 계약예규에 따르면, 원가계산 작성 시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 한다고 규정되어 있고, 같은 기준을 보면 원가는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분하여 작성하여야 하며, 재료비와 노무비는 각각 재료량·노무량과 단위당가격의 곱으로 결정한다고 되어 있다.

그리고 우리 회사 「시설공사 원가계산기준」에 따르면 시설공사 원가계산을 할 때에는 표준품셈을 적용하도록 되어 있고, 같은 기준을 보면 계약예규와 동일하게 원가를 산출하도록 규정되어 있으며, 「공사관리규정」과 「물자관리규정」에 따르면 공사 잔여물자는 적시에 전용하거나 매각하여 처리하도록 되어 있다.

한편, 공사원가 산출을 위한 추정가격 산정 시 √√ 산하 기관인 § § 에서 매년 개정하여 공시하는 「건설공사 표준품셈」에 따라 실제 수행할 공사에 맞는 공수를 선택하여 산출하여야 하는데, 예를 들어 건축공사에서 ‘H형강(Rolled Shape)’을 사용하는 철골공사의 경우 「건설공사 표준품셈」에서 ‘전용접부재’ 기준으로 산출된 ‘기본철골공수’를 그대로 사용하게 되면 공사비가 과잉 산출되는 결과를 초래하므로 ‘기본철골공수’에 #을 곱하여 실제 사용하는 ‘H형강(Rolled Shape)’에 맞는 노무비를 산출하도록 각별히 주의하여야 한다.

따라서 공사원가 산정을 위한 공사비 산출내역서 작성 시, 공사원가에 공사에

사용하는 재료에 맞게 노무비와 재료비를 반영하도록 철저히 검토하여야 하며, 공사 잔여자재에 대하여는 공사 준공 후 적시에 전용하거나 매각하여 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 “○○ 자재창고 및 유류저장고 신축공사”의 공사비 산출내역서와 공사 준공 업무의 적정성을 점검한 결과, 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 철골공사 노무비 공수 오적용

“○○ 자재창고 및 유류저장고 신축공사”는 “○○ 통합자재창고 신축 설계용역”의 설계용역 결과물인 설계도서에 따라 ‘H형강(Rolled Shape)’을 사용하여 구조물을 축조하는 공사로써, ○○에서는 사급자재로 ‘H형강(Rolled Shape)’을 구매하여 시공사에 인계하였고, 시공사의 공장에서 ‘H형강(Rolled Shape)’을 절단·연결부 이음 등의 가공을 한 후 창고 철골공사를 시행하였는데도, 철골공사 산출내역서의 ‘철골 가공 조립’에 대한 노무비를 산출할 때 「건설공사 표준품셈」에 따라 ‘H형강(Rolled Shape)’의 공수를 적용하지 않고 ‘전용접부재’를 적용함으로써 노무비가 #원 과잉 산출된 사실이 확인되었다.

나. 철골공사 노무비 난이도 오적용

그리고 “○○ 자재창고 및 유류저장고 신축공사”는 자재창고와 유류저장고를 신축하는 공사인데도 ‘철골 가공 조립’에 대한 작업 난이도를 「건설공사 표준품셈」에 따라 ‘창고’로 적용하지 않고 ‘사무청사 등 표준라멘구조’로 일괄 적용하여 노무비가 과잉 산출된 사실도 확인되었는데, 이를 구체적으로 살펴보면 신축된 ○○의 자재창고와 유류저장고는 모든 철골구조가 ‘사무청사 등 표준라멘구조’에 해당하지

않았고, 자재창고 중앙에 층이 있는 일부 구간만 ‘사무청사 등 표준라멘구조’로 볼 수 있는데, 이 경우 작업 난이도를 구분하여 산출하거나 일괄 산정할 경우 「건설공사 표준품셈」의 작업 난이도 ‘창고’의 #~# 중 해당 구조에 맞게 적절하게 선택하여 산출하여야 한다.

이와 관련하여 최근 #년 이내 우리 회사에서 발주한 ‘H형강(Rolled Shape)’ 철골구조로 신축한 자재창고의 공사비 산출내역을 점검한 결과, 모두 작업 난이도를 ‘창고’로 적용하여 산출하였으며, 다른 발전소 창고와의 구조적 복잡성을 고려하였을때 ○○ 철골공사의 작업 난이도는 #를 적용하는 것이 타당하다고 판단된다.

위의 ‘가. 철골공사 노무비 공수 오적용’ 결과와 노무비 난이도를 종합 검토한 결과, 최종 노무비가 #원이 과잉 계상된 것으로 확인되었다.

다. 철골공사 재료비 오적용

또한 ‘철골공사’ 소요 부자재량도 ‘H형강(Rolled Shape)’에 대한 소요 부자재량을 적용하여야 하나 ‘전용접부재’의 소요 부자재량으로 적용하여 재료비가 #원 과잉 산출된 사실도 확인하였다.

위의 노무비 공수 및 난이도와 재료비 공수 오적용으로 인해 직접공사비가 과잉 계상되었고, 공사비의 다른 비목인 경비, 일반관리비, 이윤에도 영향을 주어 공사비 추정가격이 #원 높게 결정되었으며, 높은 추정가격을 기준으로 공사 계약업무가 진행되어 계약금액도 높게 형성된 상태에서 공사계약이 체결되는 결과를 초래하였다.

라. 공사 잔여자재 처리 미흡

그리고 ○○에서 H형강을 구매하여 약 #kg을 시공사에 인계한 후 시공사에서

철골공사를 위해 H형강을 시공사 공장에서 가공한 후 현장에 설치하였는데, ○○는 가공 및 설치 후 남은 자재를 시공사로부터 인수받지 않고 공사를 준공하여, 「공사관리규정」과 「물자관리규정」에 따른 공사 잔여자재 처리를 누락한 사실도 확인되었다.

관계부서 의견 ○○ ●부는 감사결과를 수용하면서 “○○ 자재창고 및 유류 저장고 신축공사” 공사비 산출내역서는 “○○ 통합자재창고 신축 설계용역” 계약 상대방인 설계용역사에서 제출하였고, 설계용역사에 「건설공사 표준품셈」과 다르게 적용한 사유를 문의한 결과, 설계용역사에서는 본 창고 신축에 크레인 설치가 포함된 관계로 철골공사의 복잡화, 건설장소(산간지역)와 현장여건 등을 고려하여 「건설공사 표준품셈」 공통부문 제1장 적용기준 1-1-3(적용방법) ‘본 표준품셈은 현장 여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용’을 근거로 재료비와 노무비를 산출하였다고 답변하였다고 하였다. 그러나 ●부는 공사 담당으로서 설계용역사에서 「건설공사 표준품셈」과 다르게 적용한 부분을 사전에 검토하여 공사 금액을 절감하지 못한 부분을 인정하면서, 향후 공사비 추정가격 산정 시 관계 법령과 규정에 따라 산정되도록 관리하겠다고 하였다.

그리고 공사 잔여자재에 대하여는 시공 물량에 맞게 자재를 구매하여 남은 자재가 없다고 추정하여 시공사로부터 잔여자재에 대하여 준공 시 확인을 하지 못하였다고 하였고, 향후 소량의 자재라도 공사 잔여자재를 관련 규정에 따라 처리하겠다고 설명하였다.

한편, ○○ ●부 과장 B는 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토

한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 신분상 조치는 면책(견책→면책)하기로 하였다.

조치할 사항 ○○장은

- ① 과잉 계상된 공사비 추정가격으로 인해 본 공사 계약금액이 증가된 부분에 대하여 회수할 수 있는 방안을 검토하여 시행하고,(시정)
- ② 향후 공사비 추정가격 산출 시 공사비가 과잉 계상되지 않도록 공사감독자가 검토하는 등 재발 방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 또한 앞으로 공사 잔여자재에 대하여 「공사관리규정」과 「물자관리규정」에 따라 전용 또는 매각이 누락되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.
(통보 2)